

طراحی و پیاده سازی سامانه حضور و غیاب مبتنی بر بلاکچین با استفاده از یادگیری فدرالی و اثبات دانش صفر

گروه: متین ارجمند – امیرحسین بهمنی

خلاصه اجرایی

این پروژه یک سامانه ترکیبی حضور و غیاب را پیاده سازی می کند که داده های خصوصی دستگاه و پردازش های سنگین را خارج از زنجیره نگه می دارد و فقط چالش جلسه، فهرست منتخب ها، پاسخ های امضا شده و شناسه های محتوایی را روی قرارداد ثبت می کند. پیاده سازی پیش فرض شامل ۱۰۰ دانشجو، ۲۰ انتخاب در هر جلسه و ۴۰ جلسه است و همه مقادیر از فایل config خوانده می شوند.

مدار واقعی Groth16 با ۵۶۰ قید، ۱۰ ورودی عمومی، ۴ ورودی خصوصی و یک خروجی ساخته شده است. از ۳۰۰۹ بسته اثبات در هر سناریوی دارای ZKP، تعداد ۲۳۸۲ اثبات معتبر پذیرفته و ۶۲۷ ادعای جعلی رد شد. میانگین دقت انتخاب روش پیشنهادی ۰،۷۸۲۵ و نسخه بدون ZKP برابر ۰،۷۲۲۵ بود. تمام مقادیر Gas از receipt های قرارداد روی EVM محلی استخراج شده اند.

۱. معماری سامانه

معماری این سامانه به صورت ترکیبی از پردازش خارج از زنجیره، قرارداد هوشمند و ذخیره سازی محتوایی طراحی شده است. اجزای اصلی آن شامل کلاینت دانشجو، Coordinator، قرارداد هوشمند و فضای ذخیره سازی مبتنی بر CID هستند. هر کلاینت دانشجو وضعیت واقعی دستگاه، راز هویتی و تاریخچه آموزشی خود را به صورت محلی نگهداری می کند. دانشجو با استفاده از این اطلاعات، آمادگی خود را محاسبه کرده و بدون افشای وضعیت واقعی یا خطای فردی، یک اثبات Groth16 تولید می کند.

Coordinator پارامترهای عمومی مدار را بازسازی کرده و Proof هر دانشجو را با استفاده از Verification Key بررسی می کند. فقط دانشجویانی که Proof معتبر دارند وارد مجموعه کاندیدها می شوند. سپس Coordinator احتمال حضور و سابقه مشارکت را محاسبه کرده و با روش ترکیبی ۶۰ درصد امتیازی و ۴۰ درصد تصادفی، دانشجویان جلسه را انتخاب می کند.

پس از انتخاب، قرارداد هوشمند جلسه را آغاز کرده، فهرست آدرس های منتخب و CID مدل قبلی را ثبت می کند و یک Challenge مخصوص جلسه می سازد. دانشجویانی که در جلسه حضور دارند Challenge را با کلید خصوصی کیف پول خود امضا می کنند. Coordinator امضا را خارج از زنجیره بررسی کرده و پاسخ معتبر در قرارداد ثبت می شود.

در پایان جلسه، دانشجویان منتخب مدل سراسری را روی داده های محلی خود آموزش داده و فقط تغییر وزن ها را ارسال می کنند. Coordinator این تغییرات را با FedAvg تجمیع می کند. مدل جدید و گزارش غیر خصوصی جلسه در فضای ذخیره سازی محتوایی قرار می گیرند و فقط CID آن ها هنگام بسته شدن جلسه روی قرارداد ثبت می شود. در این معماری، وضعیت واقعی دانشجو و خطای فردی او از کلاینت خارج نمی شود و بلاکچین تنها اطلاعات لازم برای تمامیت، پیگیری و ثبت رویدادهای جلسه را نگهداری می کند.

۲. مدل وضعیت، امتیاز و به روزرسانی

وضعیت خصوصی دانشجو و خطای وزن دار این طور تعریف شده اند:

$$Si(t) = (Ei, Qi, Di)$$

$$ei(t) = \alpha_1(Ei - E^i)^2 + \alpha_2(Qi - Q^i)^2 + \alpha_3(Di - D^i)^2$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

Coordinator احتمال حضور و ارزش مشارکت را محاسبه می کند و برای کاندید معتبر امتیاز زیر را می سازد:

$$Pi = \text{MLP}(S^i; W_{\text{global}})$$

$$Vi(t) = (\text{successful attendance before } t) / (\text{sessions before } t)$$

$$Ui(t) = \beta_1 * Pi + \beta_2 * Vi$$

از ۲۰ نفر، ۱۲ نفر نخست بر اساس U و ۸ نفر به صورت تصادفی از باقی کاندیدهای معتبر انتخاب می شوند. هیچ فردی تکرار نمی شود. در پایان جلسه، هر مؤلفه تخمین به طور مستقل clip می شود.

۳. مدار و فرض امنیتی ZKP

برای حذف خطای اعشاری، همه مولفه ها با scale برابر ۱۰۰۰ کوانتیزه می شوند. اگر حالت و آلفا با این scale نمایش داده شوند، مدار مقدار زیر را می سازد:

$$N = \sum \alpha_{int} * (S_{int} - S^{int})^2$$

$$ei < \epsilon_{max} \iff N < \epsilon_{int} * 1000^2$$

ورودی های خصوصی E, Q, D و identitySecret هستند. ورودی های عمومی مدار شامل سه مولفه تخمین، سه ضریب آلفا، کران خطا، شناسه جلسه، تعهد هویت و nullifier است. مدار از صفر تا ۱۰۰۰، جمع آلفاها، MSE وزن دار و نامساوی strict را قید می کند.

$\text{Poseidon}(\text{secret})$ تعهد هویت و $\text{Poseidon}(\text{secret}, \text{sessionId})$ نالیفایر جلسه را می سازد. این دو قید proof را به دانشجو و جلسه متصل و replay بین جلسات را رد می کنند.

Value	Circuit property
558	Non-linear constraints
2	Linear constraints
10 / 4 / 1	Public inputs / private inputs / outputs
BN254 / Groth16	Curve and protocol
ms 80.597	Mean proof generation time
ms 8.143	Mean verification time (Proposed)

فرض امنیتی شامل سختی pairing روی BN254، صحت Poseidon، مخفی ماندن toxic waste تنظیم، صحت Verifier و حفاظت از کلید خصوصی کیف پول است.

ZKP صحت رابطه روی witness را ثابت می کند، اما به تنهایی واقعی بودن سنجش سخت افزاری را تضمین نمی کند. راهکار پیشنهادی: برای رفع این محدودیت در محصول واقعی باید از TEE attestation یا Oracle سنجش مورد اعتماد استفاده شود.

۴. یادگیری فدرالی

مدل سراسری یک MLP با سه ورودی، یک لایه پنهان هشت نرونی با ReLU و یک خروجی Sigmoid است. هر دانشجوی منتخب دقیقاً دو اپایک با Binary Cross Entropy و SGD روی تاریخچه محلی خود آموزش می دهد و فقط delta وزن ها را ارسال می کند. Coordinator از FedAvg وزن دار بر اساس تعداد نمونه محلی استفاده می کند:

$$W_{t+1} = W_t + (\sum n_i * \Delta W_i) / (\sum n_j)$$

ورودی آموزش محلی S واقعی است، اما ورودی پیش بینی Coordinator تخمین S است.

۵. قرارداد هوشمند، امضا و ذخیره سازی

قرارداد HybridAttendance سه تابع الزامی را پیاده می کند. startSession شناسه، فهرست ۲۰ آدرس و CID مدل قبلی را می گیرد و Challenge را به صورت keccak256(sessionId || nonce) می سازد. submitResponse فقط از آدرس منتخب، یک بار و فقط در جلسه فعال پذیرفته می شود. closeSession دو CID غیرتهی را ثبت و وضعیت را Closed می کند. Getter های جلسه، منتخب ها، پاسخ دهندگان و signature نیز وجود دارند.

هر دانشجو یک کلید deterministic secp256k1 و آدرس ۲۰ بایتی مشتق از Keccak کلید عمومی دارد. امضا خارج از زنجیره توسط Coordinator بررسی و سپس پاسخ روی قرارداد ذخیره می شود. مدل NPZ و گزارش JSON با CIDv1 معتبر raw و SHA2-256 ذخیره می شوند.

راهکار پیشنهادی: CID تمامیت را تضمین می کند اما برای تضمین دسترس پذیری فایل ها در شبکه واقعی باید از چند گره IPFS یا سرویس pinning استفاده شود.

۶. تنظیمات و روش آزمایش

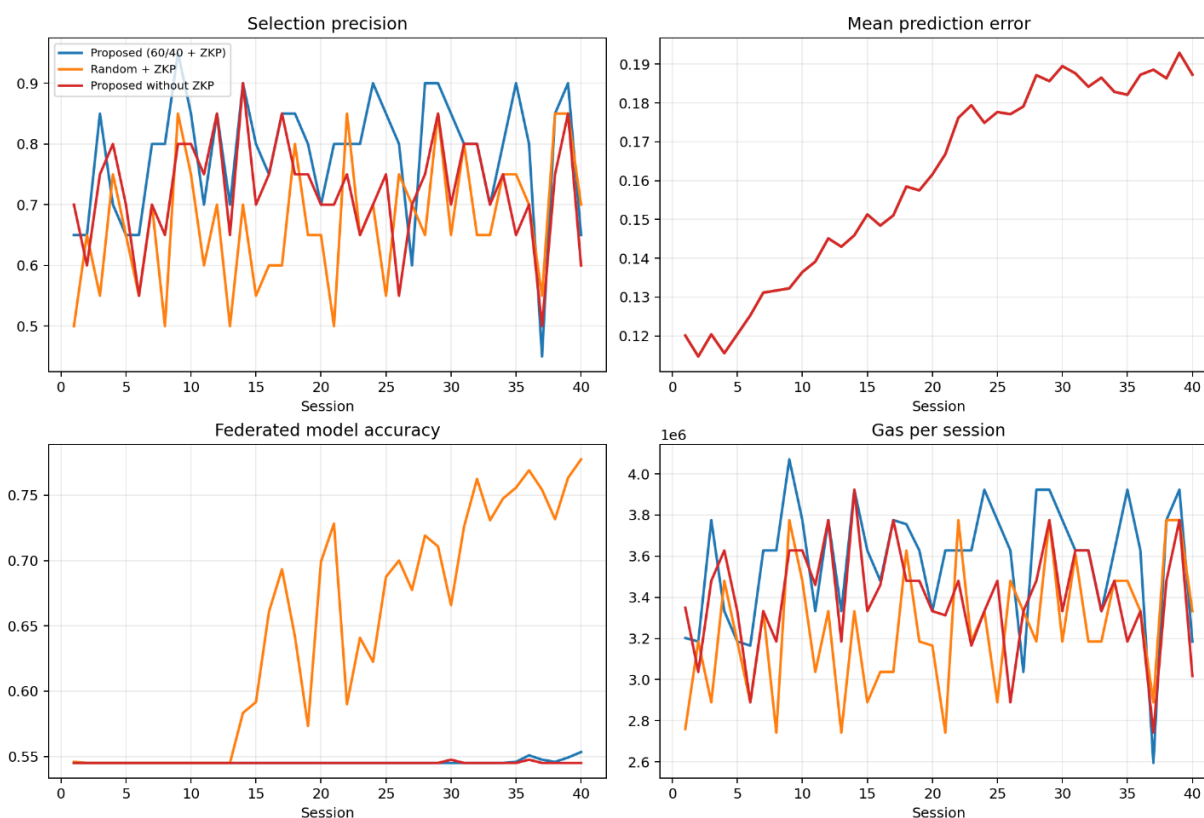
Value	Parameter	Value	Parameter
20	Selected K	100	Students N
2	Local epochs	40	Sessions M
0.4 ,0.3 ,0.3	$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$	0.5 ,0.5	β_1, β_2
0.1	η	0.3	ϵ max
8	Hidden neurons	0.1	σ
0.4 / 0.9	Online probabilities	٪30 / ٪70	Low/high profiles
20260722	Random seed	٪20	Malicious students

سه سناریو روی trace یکسان وضعیت و حضور اجرا شدند: Proposed با انتخاب ۴۰/۶۰ و Random ZKP از میان کاندیدهای ZKP-valid و Proposed بدون اعتبارسنجی ZKP.

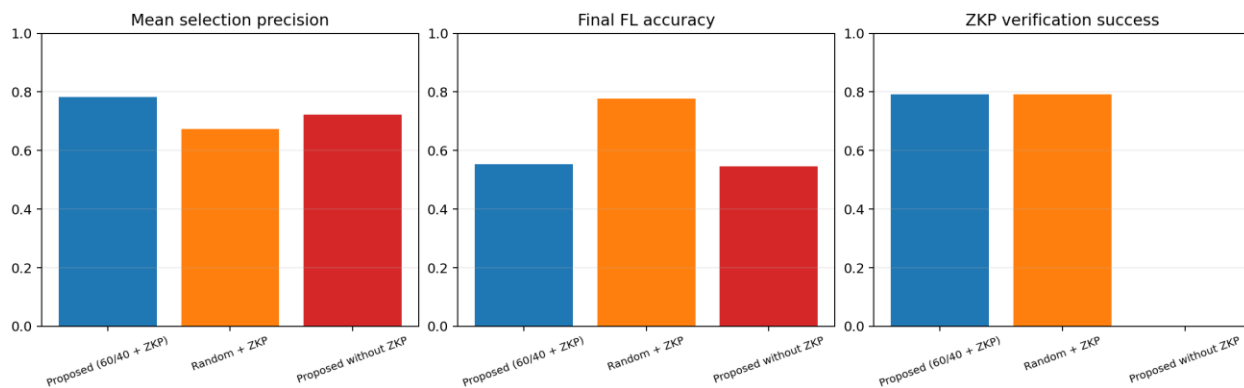
مهاجمان حالت دور از تخمین ایجاد کرده و با وجود خطای بالا ready اعلام می کنند. در سناریوهای دارای ZKP بسته نامعتبر می فرستند و در نسخه بدون ZKP مستقیماً وارد مجموعه انتخاب می شوند.

۷. نتایج شاخص های ارزیابی

Without ZKP	Random	Proposed	Metric
0.7225	0.6725	0.7825	Mean selection precision
0.160207	0.160207	0.160207	Mean prediction error
0.545	0.7775	0.553333	Final FL accuracy
3,396,976	3,250,871	3,575,612	Mean total gas / session
135,879,058	130,034,830	143,024,482	Total gas / 40 sessions
0.0172	0.6733	6.8268	Mean wall-clock / session (s)
N/A	0.791625	0.791625	ZKP verification success rate
N/A	8.2061	8.1427	Mean ZKP verification time (ms)
N/A	80.5966	80.5966	Mean proof generation time (ms)



تغییرات دقت انتخاب دانشجویان، میانگین خطای پیش‌بینی، دقت مدل یادگیری فدرالی و میزان مصرف Gas در سه سناریو



مقایسه تجمیعی سه سناریوی پیشنهادی، انتخاب تصادفی و روش بدون ZKP از نظر میانگین دقت انتخاب، دقت نهایی مدل یادگیری فدرالی و نرخ موفقیت اعتبارسنجی اثبات‌ها. در سناریوی بدون ZKP، شاخص اعتبارسنجی ZKP قابل محاسبه نیست.

۸. تحلیل مقایسه‌ای

در Proposed از ۸۰۰ انتخاب، ۶۲۶ حضور تایید شد. در Random تعداد ۵۳۸ و در نسخه بدون ZKP تعداد ۵۷۸ پاسخ معتبر ثبت شد. ZKP دقت روش پیشنهادی را نسبت به نسخه بدون ZKP شش واحد درصد افزایش داد. نرخ ۰,۷۹۱۶ به این معنا است که ۶۲۷ مورد از ۳۰۰۹ ادعای دریافت شده رد شده اند. بنابراین سناریوی تقلب عملاً در آزمایش دیده می شود.

خطای میانگین در سه سناریو یکسان است، زیرا trace خصوصی ورودی برای مقایسه منصفانه ثابت نگه داشته شد و انتخاب نباید داده خصوصی را تغییر دهد.

Random دقت انتخاب لحظه ای کمتری دارد، اما دقت نهایی FL آن ۰,۷۷۷۵ است. علت، پوشش بیشتر دانشجویان و کاهش selection bias است. Greedy روی P و V دانشجویان موفق قبلی را دوباره انتخاب می کند و داده محلی متنوع کمتری به FedAvg می رسد.

راهکار پیشنهادی: این نتیجه یک ضعف مهم روش پایه را نشان می دهد، بهینه سازی حضور کوتاه مدت می تواند یادگیری سراسری را تضعیف کند. راه حل پیشنهادی، قید fairness exploration کنترل شده یا امتیاز uncertainty در U است.

Gas شروع جلسه به دلیل ثبت ۲۰ آدرس غالب است. Gas مجموع پاسخ ها با تعداد حاضرین تغییر می کند. از این رو Proposed که ۶۲۶ پاسخ دارد بیشترین Gas را مصرف کرده است. زمان Proposed شامل تولید واقعی ۲۳۸۲ Proof یکتا است. در Random همان Proof های ورودی یکسان cache شده اند تا کار رمزنگاری تکراری انجام نشود، اما تمام Proof ها دوباره Verify شده و زمان تولید ثبت شده همان اندازه گیری واقعی است.

۹. مشکلات امنیتی و بهینه سازی های پیشنهادی

اعتبار داده های وضعیت دانشجو

zkp نشان می دهد که دانشجو یک ورودی خصوصی منطبق با شرایط مدار در اختیار دارد، اما واقعی بودن داده دریافت شده از دستگاه یا حسگر را تضمین نمی کند. یک دانشجوی مخرب ممکن است داده جعلی را به عنوان وضعیت واقعی وارد مدار کند. برای رفع این محدودیت در یک سامانه واقعی می توان وضعیت دانشجو را به TEE، گواهی سخت افزاری یا Oracle سنجش مورد اعتماد متصل کرد.

نشت اطلاعات در یادگیری فدرالی

اگرچه در یادگیری فدرالی داده خام دانشجو به Coordinator ارسال نمی شود، تغییر وزن ها یا گرادیان های محلی ممکن است بخشی از اطلاعات داده آموزشی را افشا کنند. برای کاهش این خطر می توان از Secure Aggregation، محدودسازی به روزرسانی ها و Differential Privacy استفاده کرد تا Coordinator نتواند به روزرسانی یک دانشجوی مشخص را به صورت مستقل مشاهده یا تحلیل کند.

مسموم سازی مدل سراسری

یک دانشجوی مخرب می تواند به روزرسانی غیرعادی یا دستکاری شده ارسال کند و باعث کاهش دقت یا انحراف مدل سراسری شود. برای مقابله با این حمله می توان به جای میانگین ساده از روش های تجمیع مقاوم مانند Trimmed یا Coordinate Median یا Mean استفاده کرد. همچنین لازم است اندازه و جهت به روزرسانی هر دانشجو پیش از ورود به FedAvg اعتبارسنجی شود.

سوگیری و نبود عدالت در انتخاب Greedy

انتخاب مداوم دانشجویانی که احتمال حضور یا سابقه مشارکت بیشتری دارند، باعث می شود گروه محدودی از دانشجویان بارها انتخاب شوند و تنوع داده های ورودی به یادگیری فدرالی کاهش پیدا کند. برای رفع این مشکل می توان از exploration کنترل شده، محدودیت تعداد مشارکت، امتیاز عدم قطعیت یا قیود fairness استفاده کرد تا فرصت مشارکت منصفانه تری در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

۱۰. قابلیت های تکمیلی پیاده سازی شده

اتصال اثبات به هویت دانشجو

در مدار اصلی، تنها اثبات شرط $ei < e_{max}$ کافی نیست؛ زیرا بدون اتصال Proof به هویت، ممکن است یک دانشجو از اثبات تولید شده توسط دانشجوی دیگری استفاده کند. برای جلوگیری از این حمله، هر دانشجو یک identitySecret خصوصی دارد و تعهد هویتی او با تابع Poseidon ساخته می شود:

$$\text{identityCommitment} = \text{Poseidon}(\text{identitySecret})$$

مقدار `identitySecret` فقط ورودی خصوصی مدار است و در اختیار `Coordinator` قرار نمی‌گیرد. مدار بررسی می‌کند که راز استفاده‌شده در `Proof` با تعهد هویتی ثبت‌شده برای همان دانشجو مطابقت داشته باشد. در نتیجه، `Proof` تولیدشده توسط یک دانشجو قابل انتقال به دانشجوی دیگر نیست.

جلوگیری از Replay با Nullifier مخصوص جلسه

برای جلوگیری از استفاده مجدد یک `Proof` در جلسات مختلف، یک `nullifier` مخصوص هر دانشجو و هر جلسه ساخته می‌شود:

`nullifier=Poseidon(identitySecret,sessionId)`

مدار صحت `nullifier` را بررسی می‌کند و `Coordinator` نیز از پذیرش `nullifier` تکراری جلوگیری می‌کند. به دلیل وابستگی `nullifier` به `sessionId`، اثبات تولیدشده برای یک جلسه در جلسه دیگر معتبر نخواهد بود. این قابلیت، `Proof` را به‌طور هم‌زمان به هویت دانشجو و شناسه جلسه متصل می‌کند.

۱۱. آزمون ها و معیار پذیرش

مجموعه آزمون شامل اعتبار `Keccak` و امضای `secp256k1`، فرمول `fixed-point`، تغییر `CID` با محتوا، چرخه کامل قرارداد، منع پاسخ تکراری، شکل دقیق `MLP`، `FedAvg`، نبود داده خصوصی در `ReadinessPacket`، رد دستکاری ورودی عمومی و اجرای `end-to-end` دو جلسه است. علاوه بر آن، `smoke test` واقعی `Groth16` اثبات صحیح را پذیرفت و `Proof` دستکاری شده را رد کرد. `smoke test` قرارداد نیز استقرار، `start`، `submit` و `close` را روی `Ganache` اجرا کرد.

در اجرای اصلی هر ۱۲۰ جلسه بدون خطا بسته شد، مدل و `JSON` هر جلسه `CID` معتبر گرفتند، `CSV` های `gas` و `ZKP` ساخته شدند و هفت شاخص ثبت شد. تمام فایل های بازتولید، `config`، کد مدار، کلیدهای نهایی، قرارداد، تست ها و خروجی ها در فایل `ZIP` قرار دارند.

نتیجه گیری

پایاده سازی نشان می دهد معماری خارج زنجیره می تواند حریم خصوصی و مقیاس پذیری را با ثبت حداقلی روی بلاکچین ترکیب کند. `Groth16` جلوی ورود ادعاهای خطای بالا را گرفت و دقت انتخاب `Proposed` را نسبت به نسخه بدون `ZKP` افزایش داد. در عین حال، نتیجه `FL` نشان داد انتخاب `Greedy` نیازمند مکانیزم تنوع و `fairness` است.